两条航煤路线，同一张反应网络

甲烷干重整 → 合成气费托 → 加氢提质，与 CO_2 直接加氢制航煤：从 C2 起走的是同一批中间体，差别只在 C1 入口和链增长的单体

路线 A　甲烷干重整 → 合成气费托 → 加氢提质

1　甲烷干重整 DRM　Ni / Co · 700–900 °C

$CH_4 + CO_2 \rightleftharpoons 2\,CO + 2\,H_2$（另有积碳、RWGS）

2　费托合成 FTS　Fe / Co · 200–340 °C

CO* → HCO* → CH_x* → 逐个碳增长（ASF 分布）

CH_2* 插入　β-H 消除　CO* 插入　表面加氢

3　加氢提质　Pt / Pd–分子筛 · 加氢裂化 / 异构化 / 齐聚

长链蜡、烯烃 → 支链 C8–C16

质子化　PCP 支化　β-断裂 / 齐聚　加氢

路线 B　CO_2 直接加氢

1　C1 活化　两种入口

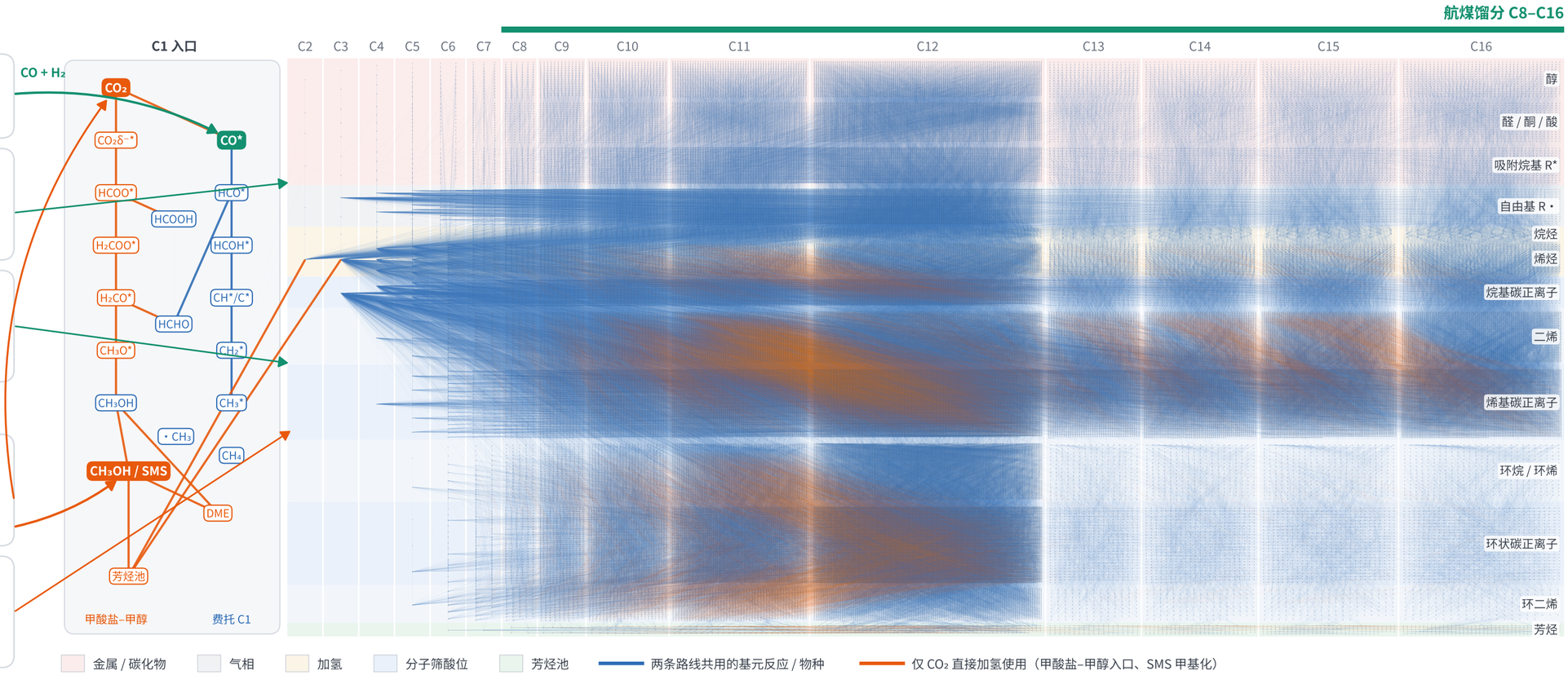
① RWGS + 费托（Fe–K）：CO_2 → CO*，此后同路线 A

② OX-ZEO（In_2O_3、$ZnZrO_x$）：CO_2 → HCOO* → CH_3OH / SMS

2　分子筛酸位　HZSM-5 · 300–400 °C

烯烃循环：SMS 甲基化 ⇄ β-断裂；氢转移、芳构化

SMS 甲基化　质子化　β-断裂 / 齐聚　氢转移



可达中间体

全量 C1–C16 网络，4,775,997 个物种



路线 A 可达
4,775,971

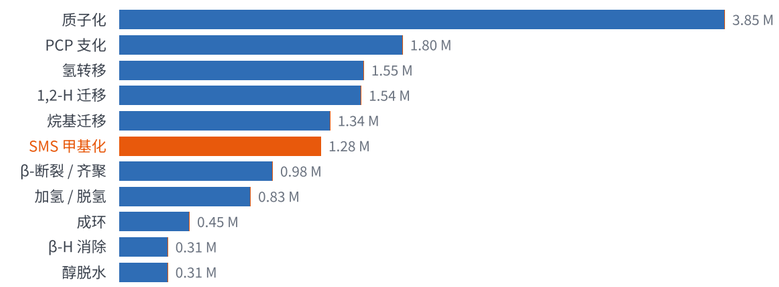
路线 B 可达
4,775,980

共享 99.9998%

只有 9 个物种为路线 B 独有，全是 C1 入口：CO_2、$CO_2\delta^{-}$*、HCOO*、H_2COO*、H_2CO*、CH_3O*、CH_3OH / SMS、DME、芳烃池。

基元反应：按反应族

共享 14,195,529 / 15,500,138 条（91.6%）；路线 B 多出的几乎都是 SMS 甲基化



差别只在两处

C1 入口

A：DRM 直接给出 CO + H_2，以 CO* 进入网络。B：CO_2 经 RWGS 也得到 CO*；或者经甲酸盐 → 甲醇 → 表面甲氧基 SMS 进入分子筛。

链增长的单体

A：金属 / 碳化物表面 CH_2* 插入，每次加一个碳。B（OX-ZEO）：SMS 给烯烃加甲基（烯烃循环）。两种方式长出的是同一批烷基、烯烃和碳正离子。

其余完全相同

异构化、裂化、齐聚、氢转移、成环芳构化共用同一批中间体。
C8–C16 航煤区间可达异构体：A 4,775,298，B 4,775,298，完全重合。

数据：显式枚举的同分异构体反应网络。中间图为推荐版（C1–C12 全部异构体 + C13–C16 ZSM-5 择形，128,384 个物种、367,369 条基元反应），下方统计为全量 C1–C16（4,775,997 个物种、15,500,138 条）。可达性：双向超图 BFS，H_2、H*、H^+、H_2O 视为可用；路线 A 从 CO* 出发、不允许甲醇相关反应族，路线 B 从 CO_2 出发、允许全部反应族。